

Chap N°3

Réseaux WAN

Réseau Numérique à Intégration de Services – RNIS & LS

Partie N°1

- 1^{er} réseau de communication : RTCP [Réseau Téléphonique Commuté Public]
 - Réseau d'opérateur composé de
 - Réseau Backbone
 - Réseau d'accès appelé Boucle locale constitué de
 - Transport
 - Distribution
 - Branchement
 - Réseau filaire
 - Réseau analogique (-)
 - Service : Voix (-)
 - Paire torsadée dont la BP est limitée à 1 MHz
- Evolution nécessaire pour la transmission de données → Technologie xDSL [Digital Subscriber Line]. Il a été question d'ajouter les éléments matériels pour faire transiter la voix et les données simultanément sur la paire torsadée :
 - Chez l'abonné : Filtre et modem
 - Chez l'opérateur : DSLAM – BAS – RBCI – Brasseur ATM
 - Accès limité selon la portée ne dépassant pas 2.5 Km du DSLAM (-)
- Evolution nécessaire pour prendre en compte des usagers au delà de 2.5Km → définition du Réseau Numérique à Intégration de Services – RNIS : il s'agit d'une solution WAN généralement dédiée aux entreprises moyennant une redevance mensuelle dépendant de la capacité et de la distance

RNIS - Integrated Services Digital Network

" Un réseau Numérique à Intégration de Services est un réseau développé en général à partir d'un réseau téléphonique numérisé, qui autorise une connectivité numérique de bout en bout assurant une large palette de services, vocaux ou non, auxquels les usagers ont accès par un ensemble limité d'interfaces polyvalentes ".

Le Terme RNIS désigne le réseau connu des utilisateurs c'est-à-dire l'accès T0 et l'accès primaire T2, et plus généralement, l'ensemble des réseaux Numériques.

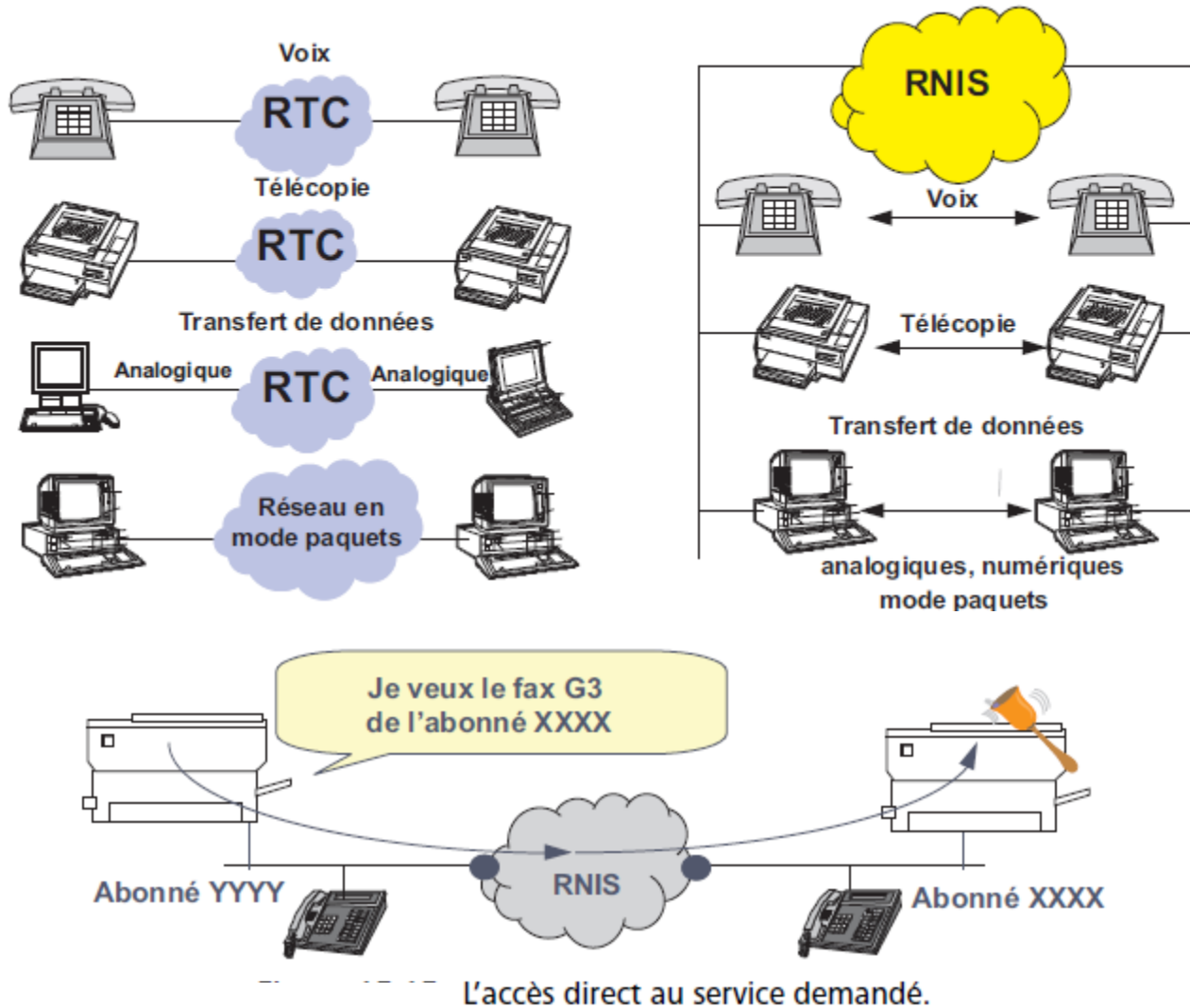
Avantages

- Moins de perte due à la numérisation
- Multiplexage permettant d'émettre plusieurs conversations en même temps
- Communication interne sans utilisation de canal téléphonique
- Présentation du numéro
- Conversation à trois
- Signal d'appel
- Renvoi d'appel
- Indication des coûts de communication

L'offre RNIS se décline selon la combinaison des trois types de canaux mis à disposition :

- les **canaux B** sont les canaux de transfert d'information, le débit nominal est de 64 kbit/s ;
- le **canal D**, à 16 ou 64 kbit/s selon le nombre de canaux B offerts, est dédié au transfert de la signalisation (protocole D). La bande non utilisée par la signalisation peut être utilisée pour transférer des données en mode paquet (accès aux réseaux X.25) ;
- les **canaux H**, combinaison de n canaux à 64 kbit/s offrent un débit de $n \cdot 64$ kbit/s. On distingue les canaux H_0 à 384 kbit/s, H_{11} à 1 536 kbit/s et H_{12} à 1 920 kbit/s. Les canaux B sont commutés et établis appel par appel sans garantie du chemin.

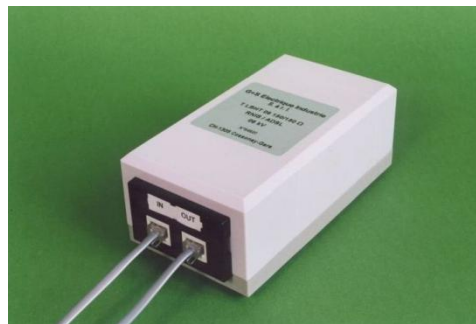
Évolution des accès avec le concept RNIS.



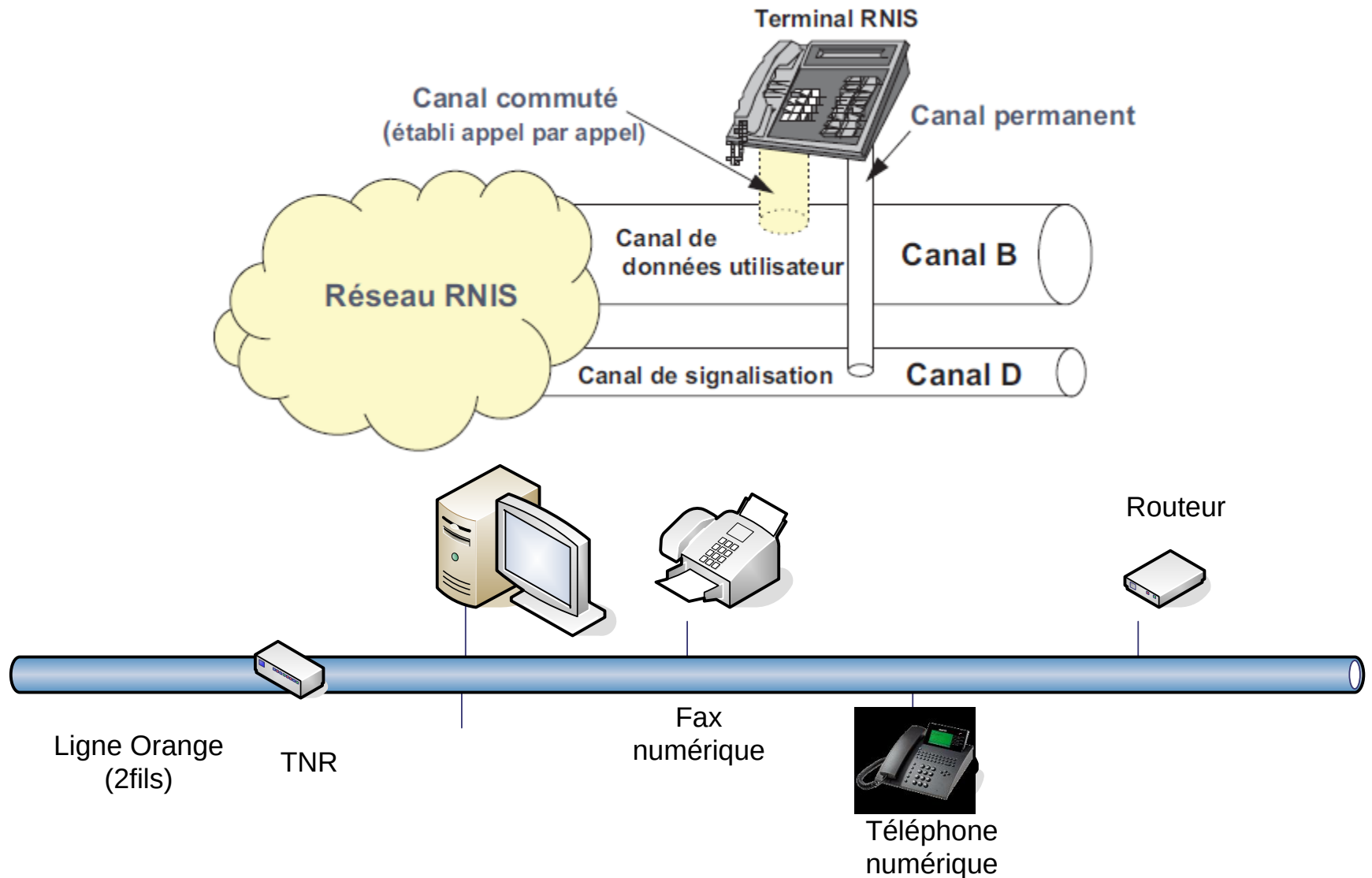
Équipements

- Ligne téléphonique ordinaire
- Équipement d'extrémité" (ETTD ETCD)
- TNR (Terminaison Numérique de Réseau)
- Bus S0 qui peut comporter au maximum 10 prises S0 (type RJ45) d'au maximum 5 terminaux *tous numériques*.

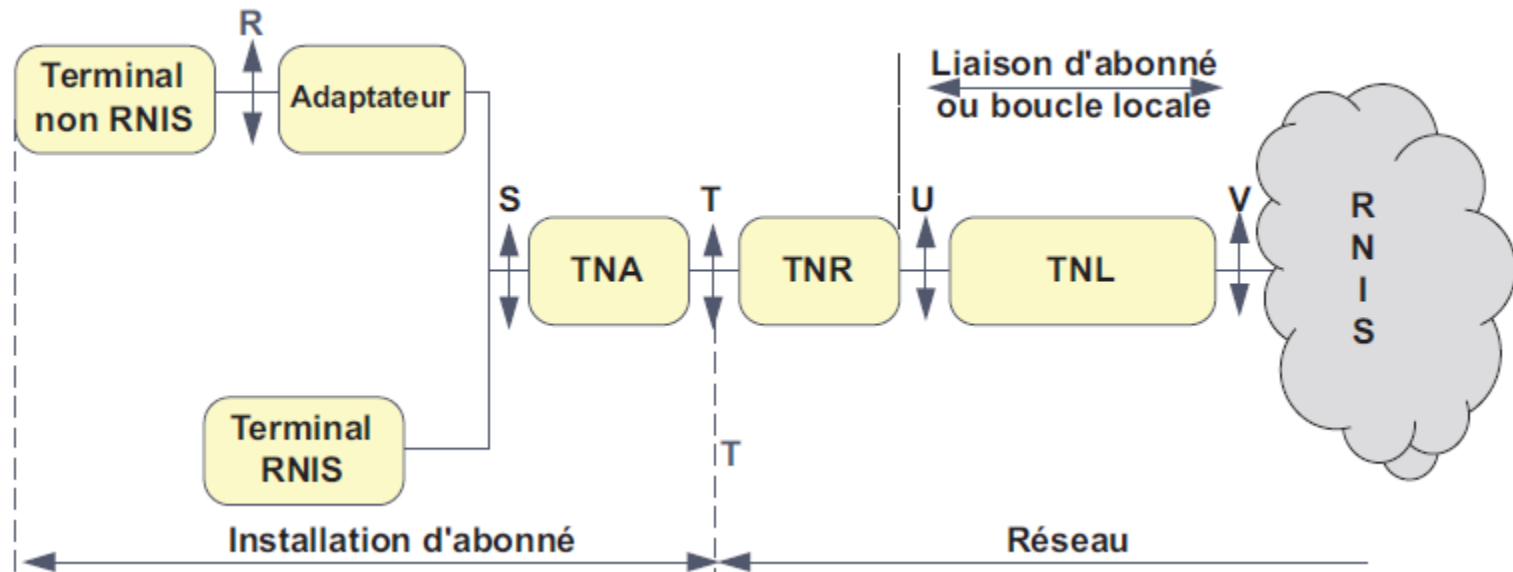
L'accès au réseau RNIS s'effectue par l'intermédiaire d'interfaces normalisées appelées points de référence (recommandation I 411 du CCITT) et dépendant du type de terminal à raccorder. Les terminaux n'accèdent pas directement au réseau, ils y sont raccordés via des interfaces. L'équipement d'interfaçage entre l'installation d'abonné et le réseau porte le nom de **TNR** (Terminaison Numérique de Réseau) ou de **TNL** (Terminaison Numérique de Ligne)



Équipements et Connexions d'un terminal RNIS.



Les points de référence des accès au RNIS



- **Point R**, interface pour les terminaux non RNIS, c'est notamment le cas des terminaux dotés d'une interface V.24/28, X.21, V.35...
- **Point S**, point d'accès universel pour les équipements compatibles RNIS,
- **Point T** matérialise la limite entre le réseau public et l'installation d'abonné, c'est aussi la frontière de responsabilité entre l'opérateur et l'abonné,
- **Point U**, il symbolise la limite entre le réseau de transport et la liaison d'abonné.

La **TNA (Terminaison Numérique d'Abonné)** est un équipement facultatif, généralement un commutateur téléphonique privé (**PABX, Private Branch eXchange**).

Lorsque l'installation d'abonné ne comporte pas de TNA, les points de référence S et T sont confondus.

Type d'accès

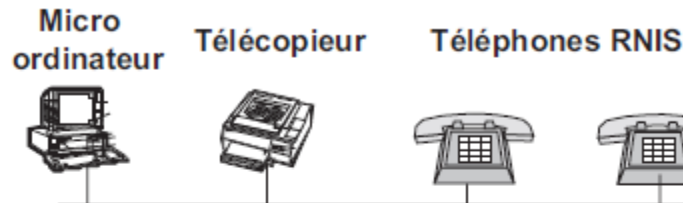
Deux accès ont été normalisés par l'UIT-T et sont implémentés par les opérateurs de réseau :

- l'accès de base dit S0/T0 (BRI : Basic Rate Input) offre 2 canaux B à 64 kbit/s permettant par exemple deux conversations téléphoniques simultanées, et un canal D à 16 kbit/s destiné à la signalisation et aux transports de messages informatiques divers.
- l'accès primaire dit S2/T2 (PRI : Primary Rate Input) offre 30 canaux B à 64 kbit/s et un canal D à 64 kbit/s.

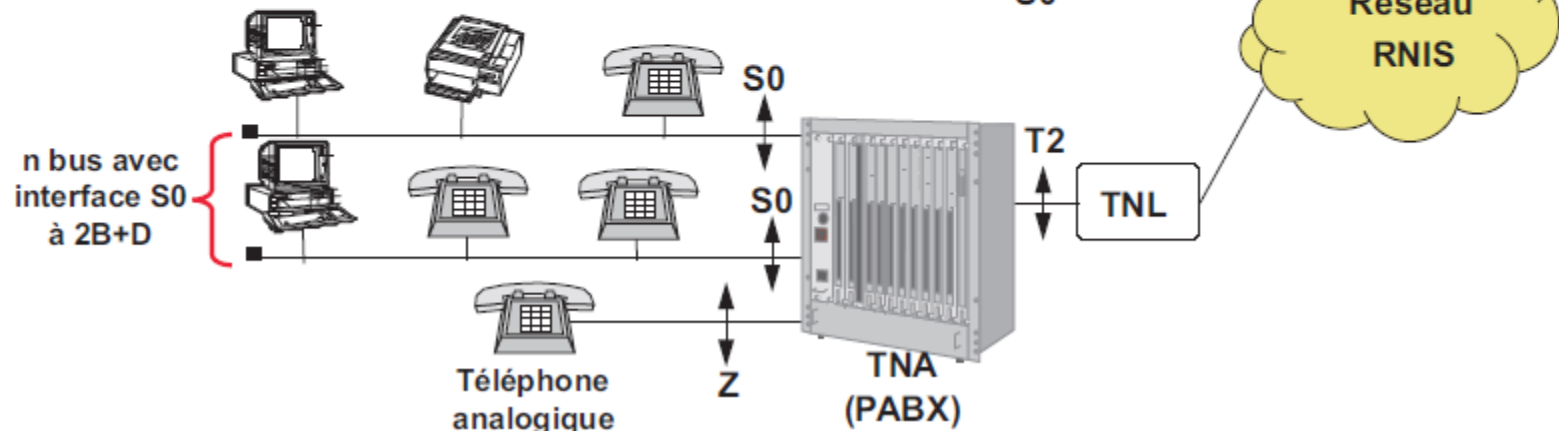
Structure des installations d'abonné.

D'une manière générale, les terminaux RNIS sont reliés en bus. Selon l'équipement d'accès, l'installation est dite à bus passif si celle-ci est directement connectée à la TNR et à bus unique ou étoile de bus lorsque le (ou les bus) est (sont) raccordé(s) par l'intermédiaire d'un équipement local (TNA).

Installation à bus passif



Installation à étoile de bus



Présentation d'un PABX

Définition d'un PABX

Un PABX est un **autocommutateur téléphonique privé** (Private Automatic Branch eXchange).

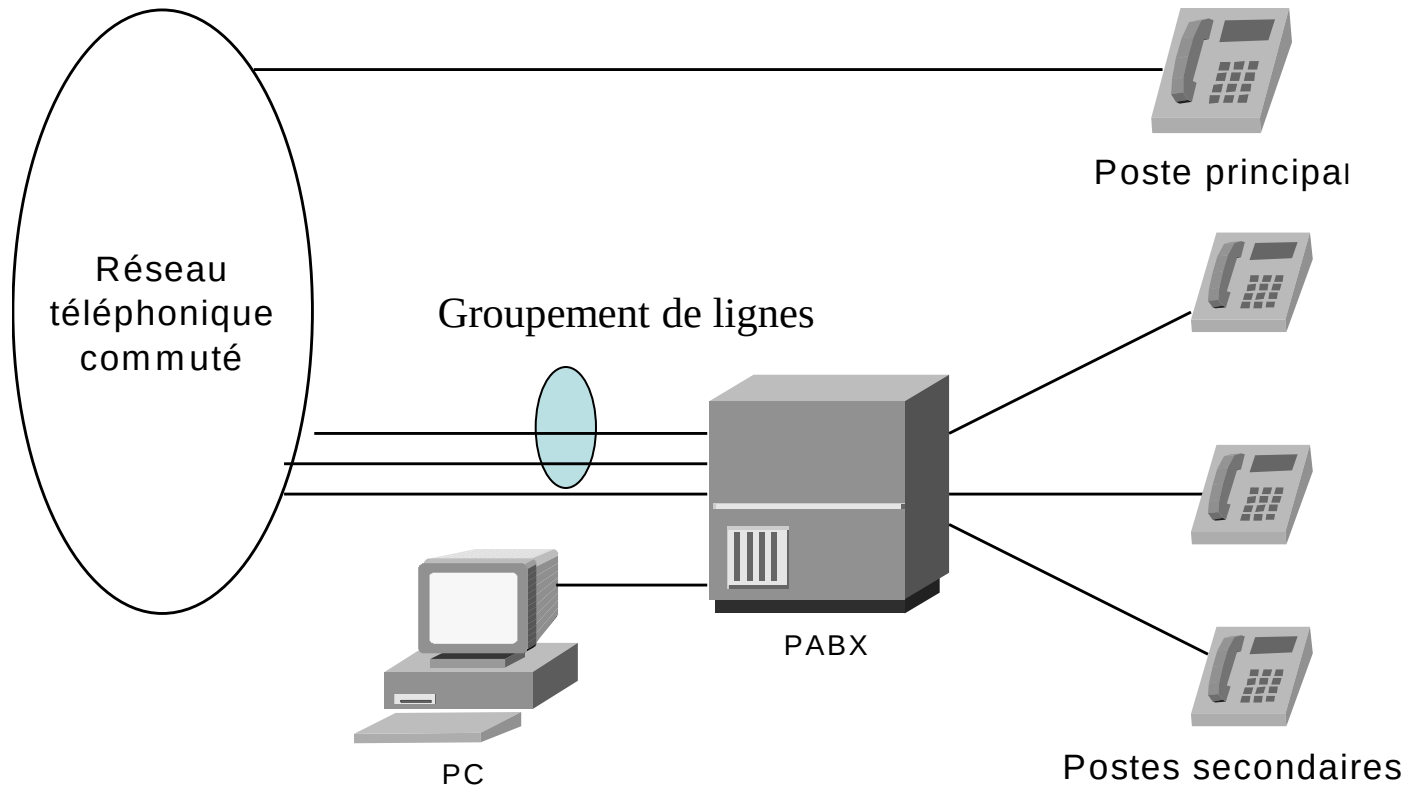
En d'autres termes, il représente l'élément central qui :

- 1) distribue les appels téléphoniques arrivés,
- 2) autorise les appels téléphoniques départs,
- 3) gère les terminaux téléphoniques,
- 4) gère toutes les autres fonctionnalités ou options.
- 5) permet les appels entre postes internes sans utiliser le réseau public,
- 6) programme les droits d'accès au réseau,
- 7) Gère la ventilation de la facturation par service (taxation).

PABX

- Rôle du commutateur privé PABX ?
 - Assurer l'établissement :
 - des appels internes entre les postes secondaires
 - des appels externes entre les postes secondaires et le réseau public.

L'installation téléphonique



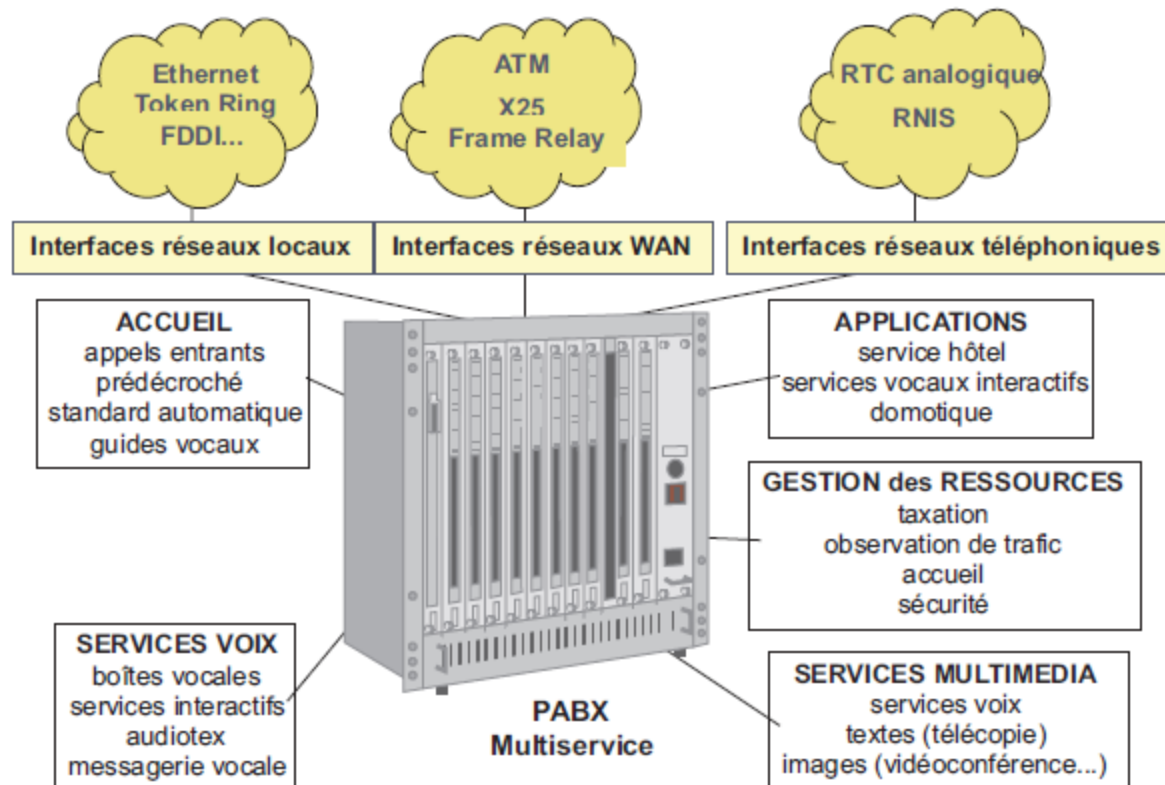
PABX: Private Access Branch eXchange (commutateur privé)

PABX

- Plusieurs gammes et modèles sont disponibles.
- On peut les diviser en trois capacités :
 - petite (1 à 50 postes),
 - moyenne (51 à 350 postes)
 - ou grande (351 jusqu'à plusieurs milliers de postes).

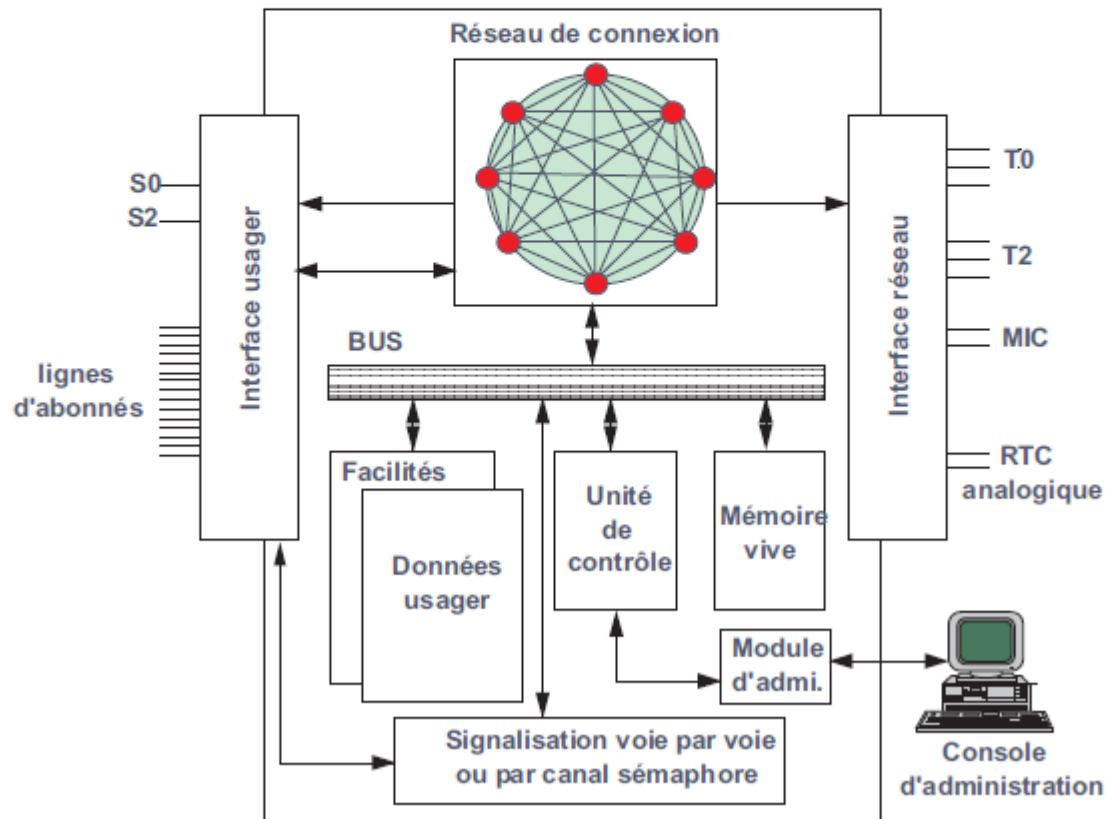
PABX - Fonctions

Un autocommutateur privé de téléphonie, **PABX** (*Private Automatic Branch eXchange*) est l'interface entre le service de téléphonie de l'entreprise et le réseau téléphonique (public ou privé). Sa fonction essentielle consiste à mettre, temporairement, en relation deux usagers (commutation de circuits). Cette relation peut être interne à l'établissement ou établie à travers le réseau téléphonique public (RTC ou RNIS) ou privé.



PABX - Fonctions

Un PABX numérique comporte essentiellement un réseau de connexion (commutation temporelle) qui établit, sous le contrôle de l'unité de contrôle (UC), une connexion temporaire entre le demandeur et le demandé. Cette connexion est établie en fonction de données usager (droits de l'utilisateur, restrictions diverses, facilités offertes...). La figure 16.2 illustre l'architecture simplifiée d'un PABX.



QUESTIONS & REPONSES